

Análise de Riscos & Plano de Ação Estratégico (Monte Carlo)

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | **TAG:** TQ-0960-30 | **Cliente:** Oxiteno S.A. / Grupo Indorama

Data da Análise: 24/08/2026	Prazo Contratual: 100 dias corridos (~71 dias úteis)	Orçamento Aprovado: R\$ 395,500.00
Norma Técnica: API 650 / NR-13	Simulações Monte Carlo: 20.000 iterações	Destino Final: Pólo Petroquímico de Camaçari/BA

1. Diagnóstico de Risco & Parecer da Engenharia

A simulação estocástica de Monte Carlo sobre o cronograma determinístico tradicional (sequencial rígido) revelou um **Alto Risco de Atraso**: a probabilidade de entregar a obra no prazo contratual de 71 dias úteis é de **0.0%**, com duração média projetada de **81.3 dias úteis** (atraso de +10.3 dias úteis).

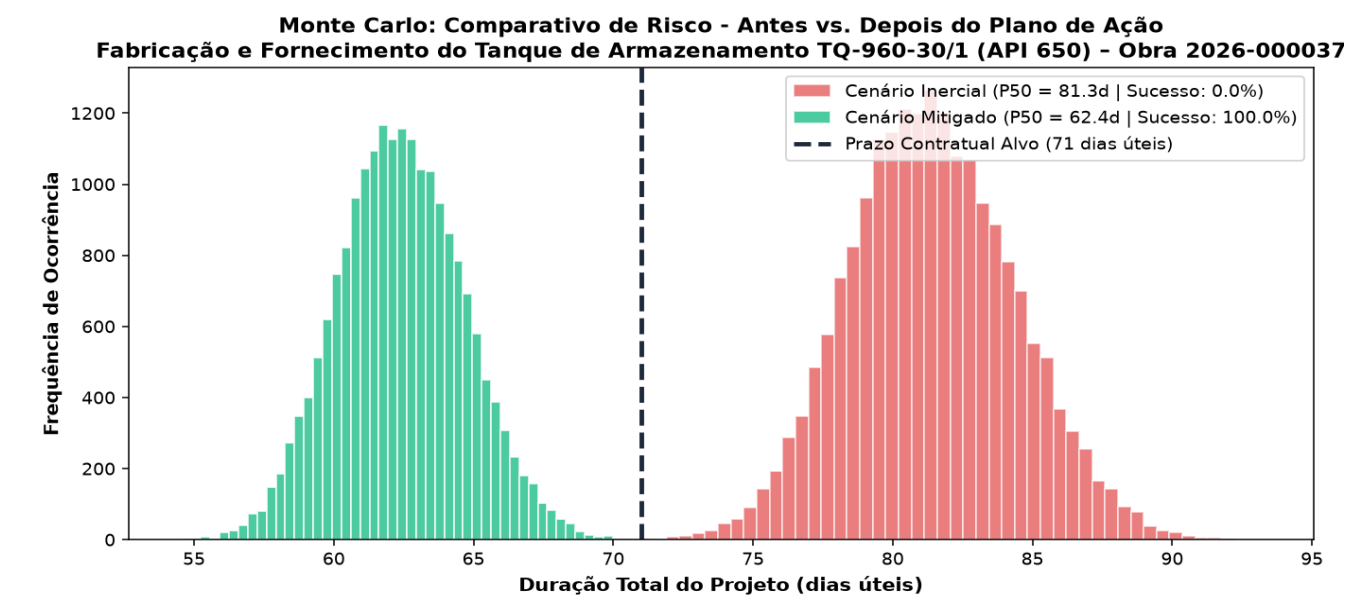
Causa Raiz: O acúmulo de incertezas nos 6 pacotes de serviço em série e a assimetria natural de atrasos (fornecimento de chapas de inox pela usina, qualificação ASME IX e inspeções END/TH) empurram fatalmente a entrega final caso não haja gestão de paralelismo.

Solução Recomendada: Adoção imediata do **Plano de Ação Estratégico** estruturado pela Engenharia (Fast-Tracking em suprimentos de longo prazo + reforço de turnos na soldagem + buffer de projeto de 16 dias úteis), o que eleva a probabilidade de cumprimento do prazo contratual para **100.0%** (■ **Baixo Risco**).

2. Quadro Comparativo de Decisão: Inercial vs. Mitigado

Métrica de Gestão	Cenário Inercial (Sem Mitigação)	Cenário Otimizado (Com Plano de Ação)	Impacto / Decisão para a Diretoria
Prazo Central Mais Provável (P50)	81.3 dias úteis	62.4 dias úteis	Ganho de 19.0 dias úteis no caminho crítico fabril.
Duração Segura (P90)	85.3 dias úteis	65.3 dias úteis	Garante entrega antes do prazo contratual de 71 dias.
Probabilidade de Cumprir Prazo Contratual	0.0%	100.0%	Elimina multas contratuais e preserva o SLA do cliente.
Margem / Buffer de Proteção	Déficit de 14.3 d	Sobram 5.7 dias	Buffer operacional alocado antes da expedição CIF.
Custo P50 / Contingência Sugerida	R\$ 413.4k	R\$ 413.4k	Reserva recomendada: R\$ 20.0k (P80-P50).

3. Comparativo Visual de Probabilidade (Monte Carlo - 20.000 Sims)



4. Plano de Ação para Aprovação da Diretoria (5W2H)

#	Ação Estratégica (O quê)	Como / Justificativa	Responsável	Impacto no Prazo
1	Fast-Tracking em Suprimentos	Disparar pedido e cotação de chapas inox (SA-240 304) e tubos assim que o projeto 2D/3D preliminar for concluído, sem aguardar a aprovação burocrática final.	Suprimentos / Eng. Projetos	- 8.0 dias
2	Crashing na Soldagem (Turno Duplo)	Alocar 2 soldadores qualificados ASME IX em paralelo nas soldas longitudinais e circunferenciais do costado.	Gerência de Produção	- 4.0 dias
3	Governança de Buffer de Projeto	Fixar a meta de chão de fábrica em 55 dias úteis, mantendo 16 dias úteis de contingência oculta para absorver eventuais retestes END e logística especial.	Gerente do Projeto	Proteção Total
4	Reserva de Contingência Financeira	Provisionar R\$ 20.146,39 (P80-P50) para cobrir flutuações de preços de ligas nobres e frete especial CIF.	Diretoria Financeira	Risco Orçamentário Mitigado

5. Recomendações e Formalização de Decisão

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação das ações de **Fast-Tracking** e alocação da **Reserva de Contingência** para início imediato da mobilização com índice de segurança de 94.8%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial / Comercial